

Solution

Exercice N°1 :

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Pour tout nombre complexe z on pose :

$$P(z) = z^3 - (12 + 5i)z^2 + (45 + 42i)z - (54 + 97i).$$

1. a. Déterminer les nombres m et p tels que $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z - 3 - 4i)(z^2 + mz + p)$ puis résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$:

$$\Rightarrow \forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z - 3 - 4i)(z^2 - (9 + i)z + 22 + 3i).$$

$$P(z) = 0 \Rightarrow (z - 3 - 4i)(z^2 - (9 + i)z + 22 + 3i) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z - 3 - 4i = 0 \\ z^2 - (9 + i)z + 22 + 3i = 0 \end{cases}$$

$$\bullet z - 3 - 4i = 0 \Rightarrow z = 3 + 4i$$

$$\bullet z^2 - (9 + i)z + 22 + 3i = 0 :$$

$$\Delta = (9 + i)^2 - 4 \times 1(22 + 3i) = 81 - 1 + 18i - 88 - 12i = -8 + 6i = (1 + 3i)^2$$

$$\Rightarrow z = \frac{9+i+1+3i}{2} = 5 + 2i \text{ et } z = \frac{9+i-1-3i}{2} = 4 - i.$$

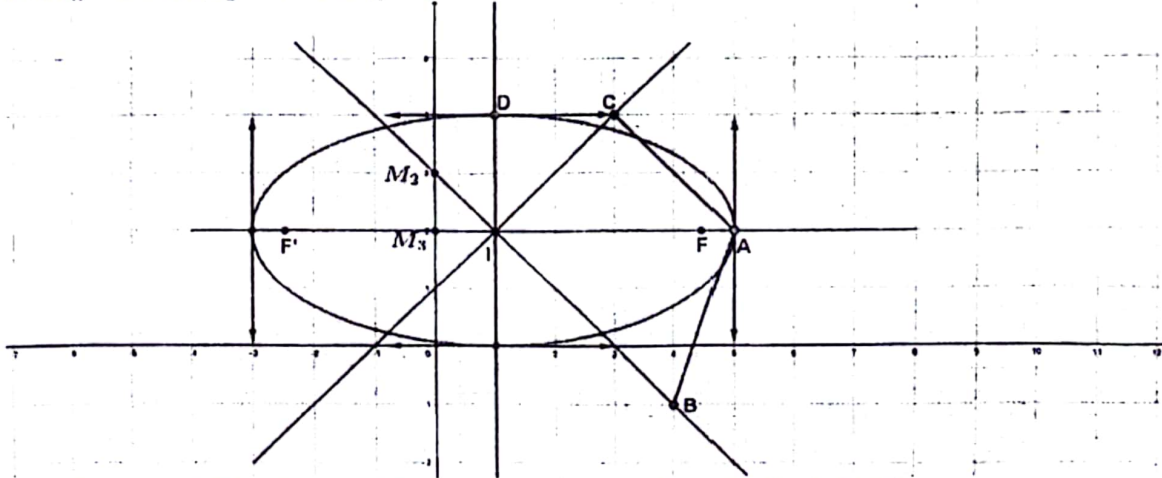
Tableau d'Hôrner

	1	-12-5i	45+42i	-54-97i
3 + 4i	$\times$	3 + 4i	-23 - 39i	54+97i
	1	-9 - i	22+3i	0
		m	p	

Donc l'ensemble des solutions de l'équation $P(z)=0$ est $\{3+4i; 5+2i; 4-i\}$.

b. On considère les points A, B et C images respectives des solutions de l'équation $P(z)=0$, avec $\operatorname{Re}(z_A) \geq \operatorname{Re}(z_B) \geq \operatorname{Re}(z_C)$. Placer les points A, B et C :

On a $z_A = 5+2i$; $z_B = 4-i$ et $z_C = 3+4i$.



2. a. Déterminer l'abscisse du point I, barycentre du système $\{(A; -3); (B; 2); (C; 3)\}$:

$$z_1 = \frac{-3z_A + 2z_B + 3z_C}{2} = \frac{-15 - 6i + 8 - 2i + 9 + 12i}{2} = \frac{2+4i}{2} = 1+2i.$$

b. Donner l'écriture complexe de la similitude directe S de centre I, de rapport $\frac{1}{\sqrt{2}}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$:

$$z' - z_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\frac{\pi}{4}} (z - z_1) \Rightarrow z' - 1 - 2i = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) (z - 1 - 2i) \Rightarrow z' = \frac{1+i}{2} z + \frac{3+i}{2}$$

c. Montrer que l'image de C par S est le point D d'abscisse 1+4i :

$$z' = \frac{1+i}{2} z_C + \frac{3+i}{2} = \frac{1+i}{2} (3+4i) + \frac{3+i}{2} = 1+4i. \text{ D'où } s(C) = D.$$

3. On considère l'ellipse Γ de centre I dont D et A sont des sommets.

a. Donner l'équation réduite de Γ dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$:

Comme $(\overline{IA}; \overline{ID}) = \arg \left(\frac{z_D - z_I}{z_A - z_I} \right) = \arg \left(\frac{1+4i-1-2i}{5+2i-1-2i} \right) = \arg \left(\frac{2i}{4} \right) = \arg \left(\frac{1}{2} i \right) = \frac{\pi}{4}$ alors les droites (IA) et (ID) sont les axes de Γ , et puisque $IA = 4$ et $ID = 2$ alors (IA) est l'axe focale de Γ . D'où les longueurs des axes sont $a=4$ et $b=2$.

Donc l'équation réduite de Γ est : $\frac{(x-1)^2}{4^2} + \frac{(y-2)^2}{2^2} = 1$.

b. Déterminer l'excentricité, les foyers et les autres sommets de Γ . Construire Γ :

• La demi distance focale est $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$.

• L'excentricité de Γ est $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

• Les foyers sont $F(1+2\sqrt{3}; 2)$ et $F'(1-2\sqrt{3}; 2)$.

• Les autres sommets de Γ sont : $A' = s_1(A) \Rightarrow A'(-3; 2)$ et $D' = s_1(D) \Rightarrow D'(1; 0)$.

• Pour la construction de Γ voir la figure ci-dessus.

4. On considère la suite (M_n) des points du plan définis par $M_0 = C$ et $\forall n \in \mathbb{N}; M_{n+1} = S(M_n)$.

a. Déterminer les abscisses respectives z_1, z_2 et z_3 des points M_1, M_2 et M_3 :

• $M_1 = S(M_0) = S(C) = D \Rightarrow z_1 = z_D = 1+4i$.

• $M_2 = S(M_1) = S(D) \Rightarrow z_2 = \frac{1+i}{2} z_D + \frac{3+i}{2} = \frac{1+i}{2} (1+4i) + \frac{3+i}{2} = 3i \Rightarrow z_2 = 3i$.

• $M_3 = S(M_2) = S(3i) \Rightarrow z_3 = \frac{1+i}{2} z_D + \frac{3+i}{2} = \frac{1+i}{2} (3i) + \frac{3+i}{2} = 2i \Rightarrow z_3 = 2i$.

b. Montrer que tous les points M_n appartiennent à l'une des quatre droites (IA), (IB), (IC) et (ID). Laquelle passe par M_{2019} :

Lieu géométrique de M_n :

Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^*; M_n = S^n(M_0)$.

• Initialisation :

Pour $n=1$ on a $M_1 = S(M_0) = S^1(M_0)$.

• Transmission :

Montrons que si pour $p \geq 1; M_p = S^p(M_0)$ alors $M_{p+1} = S^{p+1}(M_0)$.

$M_{p+1} = S(M_p) = S(S^p(M_0)) = S^{p+1}(M_0)$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*; M_n = S^n(M_0)$.

Tout entier naturel n s'écrit sous la forme $n = 4p+q$ avec p et q des entiers et $0 \leq q < 4$. Or d'une part $S^n = S^{4p+q} = (S^4)^p \circ S^q$

et d'autre par S^4 est la similitude directe de centre I, de rapport $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4 = \frac{1}{4}$ et d'angle $4 \times \frac{\pi}{4} = \pi$, donc $S^4 = h_{(I; -\frac{1}{4})} = h$.

Alors on a $(S^4)^p = h^p \Rightarrow S^n = S^{4p+q} = h^p \circ S^q$ et puisque $M_{4p+q} = S^{4p+q}(M_0) = h^p \circ S^q(M_0) = h^p(M_q)$. D'où $M_{4p+q} \in (IM_q)$.

Donc $\forall p \in \mathbb{N}^*$;

- $M_{4p} \in (IM_0) \Rightarrow M_{4p} \in (IC)$ car $M_0 = C$.
- $M_{4p+1} \in (IM_1) \Rightarrow M_{4p+1} \in (ID)$ car $M_1 = D$.
- $M_{4p+2} \in (IM_2) \Rightarrow M_{4p+2} \in (IB)$ car $M_2 \in (IB)$.
- $M_{4p+3} \in (IM_3) \Rightarrow M_{4p+3} \in (IA)$ car $M_3 \in (IA)$.

On peut conclure que tous les points M_n sont situés sur l'une des quatre droites (IA), (IB), (IC) et (ID).

Position de M_{2019} :

On a $2019 = 4 \times 504 + 3$ et comme $M_{4p+3} \in (IA)$ alors $M_{2019} \in (IA)$.

Exercice N°2 :

On pose, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \int_2^4 \frac{(x-2)^n e^{2-x}}{n!} dx$.

1. a. A l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1 :

$$I_1 = \int_2^4 (x-2) e^{2-x} dx.$$

$$\begin{aligned} u(t) &= x-2 \quad \Rightarrow \quad u'(t) = 1 \\ v'(t) &= e^{2-x} \quad \Rightarrow \quad v(t) = -e^{2-x} \end{aligned}$$

$$I_1 = [-(x-2)e^{2-x}]_2^4 + \int_2^4 e^{2-x} dx = [-(x-2)e^{2-x}]_2^4 - [e^{2-x}]_2^4 = [(1-x)e^{2-x}]_2^4 = 1 - 3e^{-2}.$$

b. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq I_n \leq \frac{2^n}{n!} (1 - e^{-2})$:

$$\begin{aligned} 2 \leq x \leq 4 &\Rightarrow 0 \leq x-2 \leq 2 \Rightarrow 0 \leq (x-2)^n \leq 2^n \Rightarrow 0 \leq \frac{(x-2)^n}{n!} \leq \frac{2^n}{n!} \Rightarrow 0 \leq \frac{(x-2)^n e^{2-x}}{n!} \leq \frac{2^n e^{2-x}}{n!} \Rightarrow 0 \leq \int_2^4 \frac{(x-2)^n e^{2-x}}{n!} dx \leq \int_2^4 \frac{2^n e^{2-x}}{n!} dx \\ &\Rightarrow 0 \leq I_n \leq \frac{2^n}{n!} [-e^{2-x}]_2^4 = \frac{2^n}{n!} (1 - e^{-2}). \end{aligned}$$

2. a. A l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_{n+1} = I_n - \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \times e^{-2}$:

$$I_{n+1} = \int_2^4 \frac{(x-2)^{n+1} e^{2-x}}{(n+1)!} dx.$$

$$\begin{aligned} u(t) &= \frac{(x-2)^{n+1}}{(n+1)!} \quad \Rightarrow \quad u'(t) = \frac{(x-2)^n}{n!} \\ v'(t) &= e^{2-x} \quad \Rightarrow \quad v(t) = -e^{2-x} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow I_{n+1} = \left[\frac{(x-2)^{n+1}}{(n+1)!} e^{2-x} \right]_2^4 + \int_2^4 \frac{(x-2)^n e^{2-x}}{n!} dx = -\frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \times e^{-2} + I_n = I_n - \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \times e^{-2}.$$

b. Montrer que la suite (I_n) est décroissante et en déduire qu'elle est convergente :

Décroissance de (I_n) :

$$I_{n+1} = I_n - \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \times e^{-2} \Rightarrow I_{n+1} - I_n = -\frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \times e^{-2} < 0. \text{ Donc } (I_n) \text{ est décroissante.}$$

Convergence de (I_n) :

Comme la suite (I_n) est décroissante et minorée (d'après 1.b) alors elle est convergente.

3. On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{2^n}{n!} \times e^{-2}$.

a. Vérifier que $\forall n \geq 5$; $u_{n+1} \leq \frac{1}{3} u_n$:

$$u_{n+1} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \times e^{-2} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \times e^{-2} \Rightarrow \frac{2}{n+1} \times \frac{2^n}{n!} \times e^{-2} = \frac{2}{n+1} u_n$$

$$\text{Or } n \geq 5 \Rightarrow n+1 \geq 6 \Rightarrow \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{2}{n+1} \leq \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{2}{n+1} u_n \leq \frac{1}{3} u_n \text{ car } 0 < u_n. \text{ D'où } \forall n \geq 5 ; u_{n+1} \leq \frac{1}{3} u_n.$$

b. Montrer que $\forall n \geq 5$; $0 \leq u_n \leq \frac{4}{15} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-5}$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$:

• Montrer que d'abord que $\forall n \geq 5$; $0 \leq u_n \leq \frac{4}{15} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-5}$

La méthode de cascade suivante nous permet de répondre à cette question.

$$u_6 \leq \frac{1}{3} u_5$$

$$u_7 \leq \frac{1}{3} u_6$$

$$u_8 \leq \frac{1}{3} u_7$$

.....

$$u_n \leq \frac{1}{3} u_{n-1}$$

$$u_n \leq u_5 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-5} \Rightarrow u_n \leq u_5 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-5} \Rightarrow u_n \leq \frac{4}{15} e^{-2} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-5} \Rightarrow \forall n \geq 5 ; 0 \leq u_n \leq \frac{4}{15} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-5} \text{ car } \frac{4}{15} e^{-2} \leq \frac{4}{15}$$

• En déduisons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$:

$$\text{Comme } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4}{15} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-5} = 0 \text{ alors d'après TG } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

c. Justifier que $\forall n \in \mathbb{N}^*; 0 \leq I_n \leq (e^2 - 1)u_n$, puis en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$:

• Justifier que $\forall n \in \mathbb{N}^*; 0 \leq I_n \leq (e^2 - 1)u_n$:

D'après 1.b, on a $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq I_n \leq \frac{2^n}{n!} (1 - e^{-2}) \Rightarrow 0 \leq I_n \leq \frac{2^n e^2}{n! e^2} (1 - e^{-2}) \Rightarrow 0 \leq I_n \leq \frac{2^n}{n! e^2} (e^2 - 1) \Rightarrow 0 \leq I_n \leq \frac{2^n}{n!} \times e^{-2} (e^2 - 1)$
 $\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}^*; 0 \leq I_n \leq (e^2 - 1)u_n$.

• En déduisons $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$:

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} (e^2 - 1)u_n = 0$ ((puis que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$) alors d'après TG $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$).

4. a. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*; I_n = 1 - e^{-2} \times \left(1 + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \dots + \frac{2^n}{n!}\right) = 1 - e^{-2} \times \left(\sum_{k=0}^n \frac{2^k}{k!}\right)$:

Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^*; I_n = 1 - e^{-2} \times \left(1 + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \dots + \frac{2^n}{n!}\right)$.

• Initialisation :

Pour $n=1$ on a $I_1 = 1 - 3e^{-2} = 1 - e^{-2} \left(1 + \frac{2^1}{1!}\right)$.

• Transmission :

Montrons que si pour $p \geq 1$; $I_p = 1 - e^{-2} \times \left(1 + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \dots + \frac{2^p}{p!}\right)$ alors $I_{p+1} = 1 - e^{-2} \times \left(1 + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \dots + \frac{2^{p+1}}{(p+1)!}\right)$.

On a $I_{p+1} = I_p - \frac{2^{p+1}}{(p+1)!} \times e^{-2} = 1 - e^{-2} \times \left(1 + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \dots + \frac{2^p}{p!}\right) - \frac{2^{p+1}}{(p+1)!} \times e^{-2} = 1 - e^{-2} \times \left(1 + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \dots + \frac{2^{p+1}}{(p+1)!}\right)$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*; I_n = 1 - e^{-2} \times \left(1 + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \dots + \frac{2^n}{n!}\right)$.

b. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \dots + \frac{2^n}{n!}\right) = e^2$:

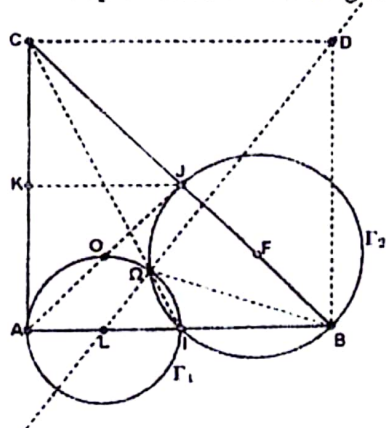
On a $I_n = 1 - e^{-2} \times \left(1 + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \dots + \frac{2^n}{n!}\right) = e^{-2} \left[e^2 - \left(1 + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \dots + \frac{2^n}{n!}\right)\right]$.

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[e^2 - \left(1 + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \dots + \frac{2^n}{n!}\right)\right] = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \dots + \frac{2^n}{n!}\right) = e^2$.

Exercice N°3 :

On considère un triangle ABC rectangle isocèle direct en A. On définit les milieux respectifs I, J, K et O de segments [AB], [BC], [CA] et [AJ]. Soit D le symétrique de A par rapport à J.

1. Placer les données précédentes sur une figure qui sera complétée au fur et à mesure :



2. On considère l'antidépacement f qui transforme K en J et I en D. Vérifier que f est une symétrie glissante et donner sa forme réduite :

• Nature de f :

Comme $\text{med}[KJ] \neq \text{med}[ID]$ alors f n'est pas une réflexion, donc elle est une symétrie glissante.

• L'axe de f :

Il passe par les milieux respectifs des segments [KJ] et [ID], or le milieu de [ID] appartient à (KJ) et différent du milieu de [KJ].
 D'où l'axe de f est la droite (KJ).

• Le vecteur de f :

K étant un point de l'axe de f et $f(K) = J$ alors le vecteur de f est $\overrightarrow{KJ}$.

• La forme réduite de f :

$$f = s_{(KJ)} \circ t_{\overrightarrow{KJ}} = t_{\overrightarrow{KJ}} \circ s_{(KJ)}$$

3. a. Montrer qu'il existe une unique similitude directe S qui transforme A en I et B en J :

On a $\begin{vmatrix} A & I \\ B & J \end{vmatrix} \neq 1$ donc il existe une unique similitude directe S qui transforme A en I et B en J.

b. Déterminer le rapport et une mesure de l'angle de S :

Le rapport de S est $\frac{IJ}{AB} = \frac{IJ}{AC} = \frac{IJ}{2IJ} = \frac{1}{2}$ et l'angle de S : $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{IJ}) = (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

c. Montrer que le centre Ω de S appartient aux cercles circonscrits aux triangles AOI et BIJ . En déduire que $\Omega \in (BO)$:

On a Ω est le centre de S et $\begin{cases} S(A) = I \\ S(B) = J \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (\overline{\Omega A}; \overline{\Omega I}) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \\ (\overline{\Omega B}; \overline{\Omega J}) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases}$. Donc Ω appartient aux cercles de diamètres $[AI]$ et $[BJ]$ qui passent respectivement par O et I . D'où Ω appartient aux cercles Γ_1 et Γ_2 circonscrits respectivement aux triangles AOI et BIJ . Le point Ω est le deuxième point d'intersection des deux cercles autre que I .

En déduisons que $\Omega \in (BO)$:

$$\Omega \in \Gamma_1 \Rightarrow (\overline{\Omega I}; \overline{\Omega O}) = (\overline{AI}; \overline{AO})[\pi] = \frac{\pi}{4}[\pi] \text{ et } \Omega \in \Gamma_2 \Rightarrow (\overline{\Omega B}; \overline{\Omega I}) = (\overline{JB}; \overline{JI})[\pi] = -\frac{\pi}{4}[\pi].$$

$$\Rightarrow (\overline{\Omega B}; \overline{\Omega O}) = (\overline{\Omega B}; \overline{\Omega I}) + (\overline{\Omega I}; \overline{\Omega O}) = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 0[\pi]. \text{ D'où } \Omega \in (BO).$$

d. Déterminer $S(C)$ et en déduire que les points Ω , C et I sont alignés :

Image de C par S :

ABC étant un triangle rectangle isocèle et direct en A , alors son image IJC' (avec $C' = S'(C)$) est aussi un triangle rectangle isocèle et direct en $I = S(A)$. Donc l'image de ABC par S est IJA . D'où $S(C) = A$.

Alignement des points Ω , C et I :

$$\text{On a } SoS = h_{(\Omega; -\frac{1}{4})}$$

$$SoS(C) = S(A) = I \Leftrightarrow h_{(\Omega; -\frac{1}{4})}(C) = I. \text{ D'où l'alignement des points } \Omega, C \text{ et } I.$$

e. Trouver deux réels a et b tels que $\Omega = \text{bar}\{(C, a); (I, b)\}$:

$$h_{(\Omega; -\frac{1}{4})}(C) = I \Leftrightarrow \overline{\Omega I} = -\frac{1}{4}\overline{\Omega C} \Leftrightarrow 4\overline{\Omega I} + \overline{\Omega C} = \vec{0} \Leftrightarrow \Omega = \text{bar}\{(C, 1); (I, 4)\}. \text{ D'où } \begin{cases} a = 1 \\ b = 4 \end{cases}$$

4. Soit h l'homothétie de centre Ω qui transforme O en B et soit $g = hoS$.

a. Montrer que $h(I) = C$ et en déduire le rapport de h :

Image de I par h :

$h(I)$ appartient à l'intersection des droites : (ΩI) et la parallèle à (IO) passant par B qui n'est autre que C . D'où $h(I) = C$.

b. Donner la nature et les éléments caractéristiques de g et déterminer $g(A)$ et $g(I)$:

Nature de g :

g est la composée d'une homothétie et d'une similitude directe alors g est une similitude directe.

Les éléments caractéristiques de g :

$$\overline{\Omega C} = -4\overline{\Omega I} \Rightarrow h = h_{(\Omega; -\frac{1}{4})} = S_{(\Omega; 4; \pi)}$$

Le centre de g est Ω ; le rapport de g : $\frac{1}{2} \times 4 = 2$ et l'angle de g : $\frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$.

$$g = S_{(\Omega; 2; -\frac{\pi}{2})} = S^{-1} \text{ et } g = hoS = Soh \text{ (la composée est commutative car } S \text{ et } h \text{ ont même centre).}$$

Détermination $g(A)$ et $g(I)$:

$$g(A) = hoS(A) = h(I) = C \text{ et } g(I) = Soh(I) = S(C) = A.$$

c. Déterminer l'image du carré $A I J K$ par g et en déduire que la droite (ΩD) passe par le milieu L du segment $[AI]$:

Image du carré $A I J K$:

$A I J K$ est un carré direct construit sur le segment $[AI]$ alors son image est aussi un carré direct construit sur le segment $[CA]$ image du segment $[AI]$. Donc l'image du carré $A I J K$ est le carré $C A B D$.

Appartenance du L milieu de $[AI]$ à la droite (ΩD) :

$$\text{On a d'une part : } \begin{cases} S(A) = I \\ S(C) = A \end{cases} \text{ et comme } S \text{ conserve le milieu alors } S(K) = L.$$

$$\text{D'autre part : } g(K) = D \Leftrightarrow D = hoS(K) \Leftrightarrow D = h(L) \Rightarrow \Omega ; D \text{ et } L \text{ sont alignés. D'où } L \in (\Omega D).$$

Exercice N°4 :

Soit la fonction f définie sur $] -1; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{3 \ln x}{1+x^3}$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

d'unité graphique 2 cm.

1. Pour tout réel strictement positif x , on pose $u(x) = 1 + x^3(1 - 3 \ln x)$.

a. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} u(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} u(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x^3(1 - 3 \ln x)) = 1 + \lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 - 3 \lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 \ln x = 1 + 0 - 0 = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + x^3(1 - 3 \ln x)) = 1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \times \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - 3 \ln x) = 1 + (+\infty)(-\infty) = -\infty.$$

b. Dresser le tableau de variation de u :

$$u'(x) = 3x^2(1 - 3 \ln x) - \frac{3}{x} \times x^3 = 3x^2 - 9x^2 \ln x - 3x^2 = -9x^2 \ln x.$$

Le signe de $u'(x)$ est celui de $(-\ln x)$.

x	0	1	$+\infty$
$u'(x)$		+	-
$u(x)$	1	2	$-\infty$

c. Montrer que l'équation $u(x) = 0$ admet une unique solution α et que $1,5 \leq \alpha \leq 1,6$. En déduire le signe de $u(x)$:
 Sur l'intervalle $]0; 1]$, $u(x) > 0$ et sur l'intervalle $]1; +\infty[$ la fonction u est continue, strictement décroissante et change de signe, alors l'équation $u(x) = 0$ admet dans cet intervalle une unique solution α . Par conséquent α est l'unique solution de l'équation $u(x) = 0$ sur $]0; +\infty[$.

On a $u(1,5) > 0$ et $u(1,6) < 0$ alors d'après le TVI $1,5 \leq \alpha \leq 1,6$.

Tableau du signe de u sur $]0; +\infty[$:

x	0	α	$+\infty$
u(x)		+	0 -

2. a. Calculer et interpréter graphiquement $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3 \ln x}{1+x^3} = 3 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+x^3} \ln x = 1 \times (+\infty) = +\infty.$$

Donc (C) admet une asymptote verticale d'équation $x=0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 \ln x}{1+x^3} = 3 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^3} = 0.$$

Donc (C) admet une asymptote horizontale d'équation $y=0$.

b. Montrer que $\forall x > 0$ $f'(x) = \frac{3u(x)}{x(1+x^3)^2}$ et dresser le tableau de variation de f :

$$f'(x) = 3 \times \frac{\frac{1}{x}(1+x^3) - 3x^2 \ln x}{(1+x^3)^2} = 3 \times \frac{1+x^3 - 3x^3 \ln x}{x(1+x^3)^2} = 3 \times \frac{1+x^3(1-3 \ln x)}{x(1+x^3)^2} = \frac{3u(x)}{x(1+x^3)^2}$$

Le signe de $f'(x)$ est celui de $u(x)$.

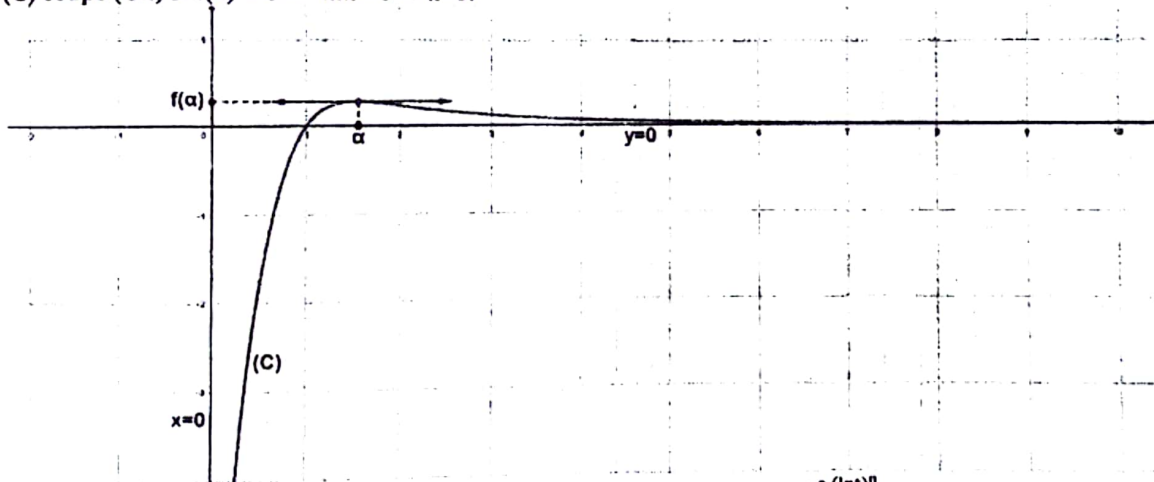
x	0	α	$+\infty$
f'(x)		+	0 -
f(x)		-	f(α) 0

c. Vérifier que $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha^3}$ et tracer la courbe (C) :

$$f(\alpha) = \frac{3 \ln \alpha}{1+\alpha^3} \text{ or } g(\alpha) = 0 \Rightarrow 1 + \alpha^3(1 - 3 \ln \alpha) = 0 \Rightarrow \ln \alpha = \frac{1+\alpha^3}{3\alpha^3} \Rightarrow f(\alpha) = \frac{3 \ln \alpha}{1+\alpha^3} = \frac{3 \times \frac{1+\alpha^3}{3\alpha^3}}{1+\alpha^3} = \frac{1}{\alpha^3}$$

La représentation graphique de f :

(C) coupe (Ox) si $f(x) = 0 \Rightarrow \ln x = 0 \Rightarrow x=1$.



3. Pour tout entier n strictement positif, on définit la suite (v_n) par $v_n = \int_1^e \frac{(\ln t)^n}{1+t^3} dt$.

a. Montrer que la suite (v_n) est décroissante et minorée puis en déduire qu'elle est convergente :

$$1 \leq t \leq e \Rightarrow 0 \leq \ln t \leq 1 \Rightarrow \forall n \geq 1; 0 \leq (\ln t)^{n+1} \leq (\ln t)^n \Rightarrow \forall n \geq 1; 0 \leq \frac{(\ln t)^{n+1}}{1+t^3} \leq \frac{(\ln t)^n}{1+t^3}$$

$$\Rightarrow \forall n \geq 1, 0 \leq \int_1^e \frac{(\ln t)^{n+1}}{1+t^3} dt \leq \int_1^e \frac{(\ln t)^n}{1+t^3} dt \Rightarrow \forall n \geq 1, 0 \leq v_{n+1} \leq v_n$$

Donc (v_n) est décroissante et minorée par 0.

La suite (v_n) est convergente car elle décroissante et minorée.

b. Montrer que $\forall n \geq 1; \frac{1}{1+e^3} \int_1^e (\ln t)^n dt \leq v_n \leq \int_1^e (\ln t)^n dt$:

$$1 \leq t \leq e \Rightarrow 1 \leq t^3 \leq e^3 \Rightarrow 2 \leq 1+t^3 \leq 1+e^3 \Rightarrow \frac{1}{1+e^3} \leq \frac{1}{1+t^3} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow \forall n \geq 1, \frac{(\ln t)^n}{1+e^3} \leq \frac{(\ln t)^n}{1+t^3} \leq \frac{(\ln t)^n}{2} \text{ car } (\ln t)^n \geq 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+e^3} \int_1^e (\ln t)^n dt \leq \int_1^e \frac{(\ln t)^n}{1+t^3} dt \leq \int_1^e (\ln t)^n dt \Rightarrow \frac{1}{1+e^3} \int_1^e (\ln t)^n dt \leq v_n \leq \int_1^e (\ln t)^n dt.$$

4. On note, pour tout entier n strictement positif, $w_n = \int_1^e (\ln t)^n dt$.

a. Justifier que la suite (w_n) est décroissante :

$$1 \leq t \leq e \Rightarrow 0 \leq \ln t \leq 1 \Rightarrow \forall n \geq 1; 0 \leq (\ln t)^{n+1} \leq (\ln t)^n \Rightarrow 0 \leq \int_1^e (\ln t)^{n+1} dt \leq \int_1^e (\ln t)^n dt \Rightarrow \forall n \geq 1; 0 \leq w_{n+1} \leq w_n.$$

Donc (w_n) est décroissante et minorée par 0.

b. A l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\forall n \geq 1$; $w_{n+1} = e - (n+1)w_n$:

On a : $w_{n+1} = \int_1^e (\ln t)^{n+1} dt$.

$$\left. \begin{array}{l} u(t) = (\ln t)^{n+1} \\ v'(t) = 1 \end{array} \right| \Rightarrow \left. \begin{array}{l} u'(t) = (n+1) \frac{1}{t} (\ln t)^n \\ v(t) = t \end{array} \right|$$

$$\Rightarrow w_{n+1} = [t(\ln t)^{n+1}]_1^e - (n+1) \int_1^e (\ln t)^n dt = e - (n+1)w_n.$$

c. Montrer que $\forall n \geq 1$; $\frac{e}{n+2} \leq w_n \leq \frac{e}{n+1}$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n$:

La suite (w_n) est décroissante.

• On a : $w_{n+1} = e - (n+1)w_n$ et $w_{n+1} \leq w_n$ alors $e - (n+1)w_n \leq w_n \Rightarrow e \leq (n+2)w_n \Rightarrow \frac{e}{n+2} \leq w_n \dots\dots\dots (*)$

• $w_n = e - nw_{n-1} \Rightarrow w_{n-1} = \frac{e - w_n}{n}$ et comme $w_n \leq w_{n-1} \Rightarrow w_n \leq \frac{e - w_n}{n} \Rightarrow (n+1)w_n \leq e \Rightarrow w_n \leq \frac{e}{n+1} \dots\dots\dots (**)$

D'où de (*) et (**) on trouve $\forall n \geq 1$; $\frac{e}{n+2} \leq w_n \leq \frac{e}{n+1}$.

On a : d'une part la suite (w_n) est convergente car elle décroissante et minorée et d'autre part d'après les Gendarmes

comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n+2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n+1} = 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0$

d. Justifier que $\frac{w_n}{1+e^3} \leq v_n \leq \frac{w_n}{2}$ puis en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$:

De la question 3. b, on a : $\frac{1}{1+e^3} \int_1^e (\ln t)^n dt \leq v_n \leq \int_1^e (\ln t)^n dt \Rightarrow \frac{w_n}{1+e^3} \leq v_n \leq \frac{w_n}{2}$.

comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{w_n}{1+e^3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{w_n}{2} = 0$ alors d'après TG $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.